

Universidad Rafael Landívar
Facultad de ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Manejo e implementación de archivos
Ing. Luis Aguilar Rojas

Semana 10 – Lab 10

Edwin David Santisteban Grajeda - 1047425

Guatemala 11 de septiembre de 2026

```
Administrador de símbolos del sistema - Diskpart
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.5624]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>Diskpart

Microsoft DiskPart versión 10.0.22621.1

Copyright (C) Microsoft Corporation.
En el equipo: EDWIN-SANTISTEBAN

DISKPART> list disk

   Núm Disco  Estado      Tamaño  Disp  Din  Gpt
-----
Disco 0      En línea      476 GB  0 B   *

DISKPART>
```

List disk (muestra todos los discos o dispositivos conectados a nuestra computadora)

```
edwsantisteban@Edwin-Santisteban: /mnt/c
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.5624]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>ws1
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/Windows/System32$ cd ..
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/Windows$ cd ..
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c$ mkdir EdwinSantisteban_Semana10
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c$
```

Creación de carpeta Semana 10

```
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda   8:0    0 356.9M  1 disk
sdb   8:16   0 159.4M  1 disk
sdc   8:32   0    2G    0 disk [SWAP]
sdd   8:48   0    1T    0 disk /mnt/wslg/distro
/

edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c$
```

Muestra los discos que poseen nuestra máquina (lsblk = list block device)

Windows:

Creación de archivo txt

```
Directorio de C:\EdwinSantisteban_Semana10
11/09/2026 08:49 <DIR> .
0 archivos 0 bytes
1 dirs 140,490,137,600 bytes libres

C:\EdwinSantisteban_Semana10>echo Hola MIA Edwin Santisteban
Hola MIA Edwin Santisteban

C:\EdwinSantisteban_Semana10>echo Hola MIA Edwin Santisteban > archivo_EdwinSantisteban.txt

C:\EdwinSantisteban_Semana10>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: F467-080F

Directorio de C:\EdwinSantisteban_Semana10
11/09/2026 09:21 <DIR> .
11/09/2026 09:21 29 archivo_EdwinSantisteban.txt
1 archivos 29 bytes
1 dirs 140,488,908,800 bytes libres

C:\EdwinSantisteban_Semana10>cat
"cat" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\EdwinSantisteban_Semana10>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: F467-080F

Directorio de C:\EdwinSantisteban_Semana10
11/09/2026 09:21 <DIR> .
11/09/2026 09:21 29 archivo_EdwinSantisteban.txt
1 archivos 29 bytes
1 dirs 140,485,763,072 bytes libres

C:\EdwinSantisteban_Semana10>
```

Acceso a propiedades del archivo:

```
C:\EdwinSantisteban_Semana10>dir
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: F467-080F

Directorio de C:\EdwinSantisteban_Semana10
11/09/2026 09:21 <DIR> .
11/09/2026 09:21 29 archivo_EdwinSantisteban.txt
1 archivos 29 bytes
1 dirs 140,485,763,072 bytes libres

C:\EdwinSantisteban_Semana10>icacls archivo_EdwinSantisteban.txt
archivo_EdwinSantisteban.txt BUILTIN\Administrators:(I)(F)
                             NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(F)
                             BUILTIN\Users:(I)(RX)
                             NT AUTHORITY\Authenticated Users:(I)(M)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos

C:\EdwinSantisteban_Semana10>
```

Se corrió el comando CHKDSK para chequear el disco y ver si no hay archivos corruptos

```
23899 registros de análisis procesados. a: 0:01:07 ...
2447990 entradas de índice procesadas. 0:00:44 ...
Comprobación de índices completada.
Duración de la fase (Comprobación de índice): 1.70 minutos.
0 archivos no indexados examinados. :45 .
Duración de la fase (Reconexión de huérfanos): 28.89 segundos.
0 archivos no indexados recuperados en objetos perdidos. :45 ..
Duración de la fase (Recuperación de huérfanos en objetos perdidos): 1.46 milisegundos.
23899 registros de análisis procesados. a: 0:00:46 ...
Duración de la fase (Comprobación de punto de repetición de análisis y de id. de objeto): 302.85 milisegundos.

Etapas 3: Examen de los descriptores de seguridad...
Comprobación de descriptores de seguridad completada.
Duración de la fase (Comprobación de descriptor de seguridad): 1.10 segundos.
289596 archivos de datos procesados. :00:00
Duración de la fase (Comprobación de atributos de datos): 0.92 milisegundos.
CHKDSK está comprobando el diario USN...
40183320 bytes de USN procesados. :03
Se ha completado la comprobación del diario USN.
Duración de la fase (Comprobación de diario de USN): 2.75 segundos.

Se examinó el sistema de archivos sin encontrar problemas.
No se requieren más acciones.

498901319 KB de espacio total en disco.
354082848 KB en 798450 archivos.
665912 KB en 289597 índices.
0 KB en sectores defectuosos.
2042079 KB en uso por el sistema.
El archivo de registro ha ocupado 65536 kilobytes.
142110480 KB disponibles en disco.

4096 bytes en cada unidad de asignación.
124725329 unidades de asignación en disco en total.
35527620 unidades de asignación disponibles en disco.
Duración total: 2.84 minutos (170690 ms).

C:\EdwinSantisteban_Semana10>
```

```
C:\EdwinSantisteban_Semana10>dir /s
El volumen de la unidad C es OS
El número de serie del volumen es: F467-080F

Directorio de C:\EdwinSantisteban_Semana10

11/09/2026 09:21 <DIR> .
11/09/2026 09:21 29 archivo_EdwinSantisteban.txt
1 archivos 29 bytes
```

Linux:

```
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c$ cd EdwinSantisteban_Semana10
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/EdwinSantisteban_Semana10$ ls -l
total 0
-rwxrwxrwx 1 edwsantisteban edwsantisteban 29 Sep 11 09:21 archivo_EdwinSantisteban.txt
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/EdwinSantisteban_Semana10$
```

Se accedió a las propiedades del archivo txt en linux

```
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/EdwinSantisteban_Semana10$ stat archivo_EdwinSantisteban.txt
  File: archivo_EdwinSantisteban.txt
  size: 29          Blocks: 0          IO Block: 4096   regular file
Device: 0,69      Inode: 30680772461519430  Links: 1
Access: (0777/-rwxrwxrwx)  Uid: ( 1000/edwsantisteban)   Gid: ( 1000/edwsantisteban)
Access: 2026-09-11 09:21:47.832440600 -0600
Modify: 2026-09-11 09:21:47.832440600 -0600
Change: 2026-09-11 09:21:47.832440600 -0600
 Birth: -
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/EdwinSantisteban_Semana10$
```

```
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/EdwinSantisteban_Semana10$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
none            2.4G   0 2.4G   0% /usr/lib/modules/6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2
none            2.4G 4.0K 2.4G   1% /mnt/wsl
drivers         476G 346G 131G  73% /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdd        1007G 1.6G 955G   1% /
none            2.4G 40K 2.4G   1% /mnt/wslg
none            2.4G   0 2.4G   0% /usr/lib/wsl/lib
rootfs          2.4G 2.8M 2.4G   1% /init
none            2.4G 508K 2.4G   1% /run
none            2.4G   0 2.4G   0% /run/lock
none            2.4G   0 2.4G   0% /run/shm
none            2.4G 80K 2.4G   1% /mnt/wslg/versions.txt
none            2.4G 80K 2.4G   1% /mnt/wslg/doc
C:\             476G 346G 131G  73% /mnt/c
tmpfs           2.4G   0 2.4G   0% /tmp
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
none            1.0M   0 1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           489M 12K 489M   1% /run/user/1000
edwsantisteban@Edwin-Santisteban:/mnt/c/EdwinSantisteban_Semana10$
```

Con una memoria USB, se realiza un Disk part, luego list disk, se selecciona el disk. Despues de esos comandos se hace un detail disk

```
DISKPART> select disk 0
El disco 0 es ahora el disco seleccionado.

DISKPART> detail disk

KINGSTON OMBPCP3512F-AB
Id. de disco: {8030C481-A013-4063-BEEE-2D2ACDAEA276}
Tipo       : NVMe
Estado     : En línea
Ruta       : 0
Destino     : 0
Id. de LUN  : 0
Ruta de la ubicación: PCIROOT(0)#PCI(0103)#PCI(0000)#NVME(P00T00L00)
Estado de solo lectura actual: No
Solo lectura : No
Disco de arranque : Sí
Disco de archivo de paginación : Sí
Disco de archivo de hibernación : No
Disco de volcado : Sí
Disco en clúster: No

  Núm Volumen Ltr Etiqueta  Fs      Tipo      Tamaño  Estado  Info
  -----
Volumen 0      C  OS          NTFS     Partición  475 GB  Correcto  Arranque
Volumen 1              SYSTEM  FAT32     Partición  260 MB  Correcto  Sistema
Volumen 2              RECOVERY NTFS     Partición  900 MB  Correcto  Oculto

DISKPART>
```